

Visión Artificial

2019-I

Carlos Alejandro Trujillo Anaya – **carlostrujillo@itm.edu.co**

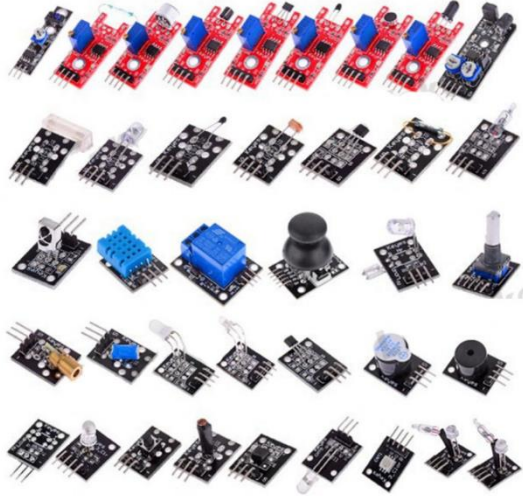
Departamento de electrónica y telecomunicaciones

Asignatura perteneciente a Ingeniería electrónica

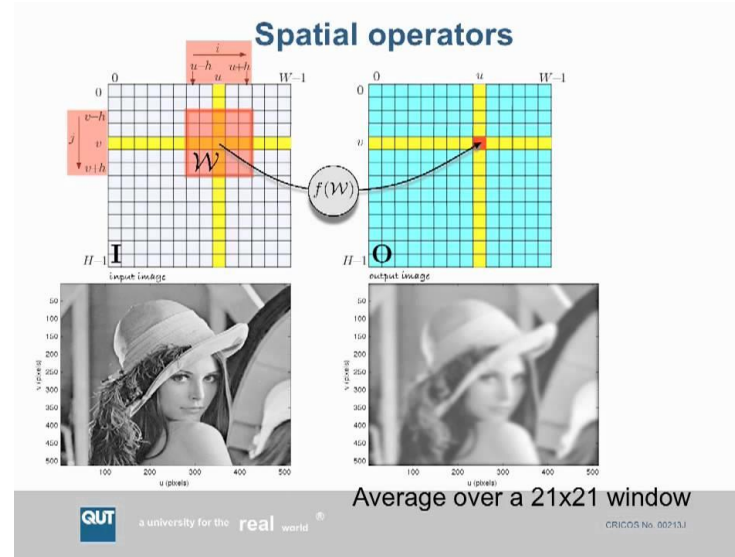
Viernes 18-20

02

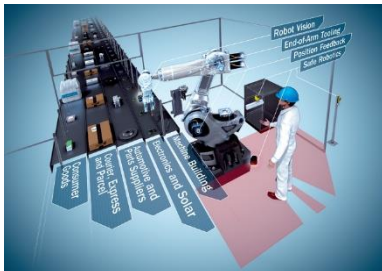
Sensores



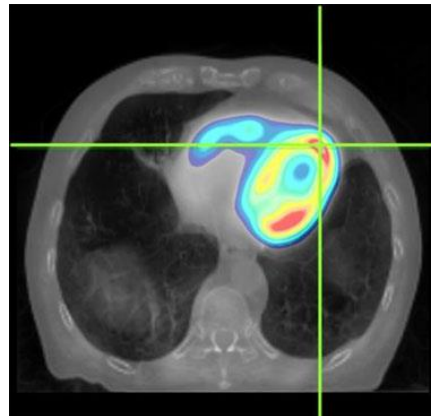
Procesamiento de imágenes



Aplicaciones



Robótica



Medicina



Control de calidad

Videojuegos



Objetivo

Aplicar técnicas básicas del procesamiento digital de imagen para la solución de problemas de automatización.

Cronograma de trabajo

Semana	Tema
1	Introducción
2-6	Procesamiento de imágenes para VA
7-8	Modelos de cámaras y vistas
9-10	Características y acople
11-12	Movimiento de imagen
13-14	Seguimiento
14-17	Clasificación y reconocimiento

Evaluación

Porcentaje	Tema
20%	Proyecto Final
20%	Procesamiento de imágenes para VA
15%	Modelos de cámaras y vistas
10%	Características y acople
10%	Movimiento de imagen
15%	Seguimiento
10%	Clasificación y reconocimiento

Condiciones para el desarrollo del curso **(Parte I)**

- El registro de faltas de asistencia y el ingreso de notas se hará tal y como se especifica en el reglamento estudiantil.
- El material práctico del curso será elaborado en el lenguaje de programación Python, sin embargo, para el desarrollo de trabajos puede utilizar la tecnología con la que esté familiarizado.
- Es responsabilidad del estudiante revisar periódicamente su correo institucional para estar al tanto del cronograma y las informaciones enviadas por el profesor vía e-mail.
- La solución de los talleres sólo se recibe en las fechas establecidas. Los talleres que sean entregados fuera de esa fecha recibirán una nota de 0.
- Para ser calificados, los programas o algoritmos desarrollados deben ser sustentados al docente durante el tiempo de clase o en el momento de la entrega. Programas o algoritmos no sustentados recibirán una nota de 0.

Autor: Prof. Pedro Atencio

Condiciones para el desarrollo del curso **(Parte II)**

- No se admite la copia de talleres entre los grupos de trabajo. Copias de trabajo tendrán una asignación de 0.
- Los reclamos por notas serán admitidos durante los 5 días hábiles siguientes a la entrega de la misma.
- Es necesario que el estudiante retome en tiempo de estudio independiente conceptos previos de cálculo, operaciones vectoriales y matriciales, conceptos básicos de probabilidad, conceptos básicos de programación y estructura de datos.
- Las fechas pueden variar debido a las posibles modificaciones del programa durante el semestre. En caso de una modificación, la nueva fecha de entrega de un taller se asignará como mínimo una semana antes de dicho evento.
- El principal medio de comunicación entre estudiantes y docente será el correo electrónico institucional.

Autor: Prof. Pedro Atencio

Condiciones para el desarrollo del curso **(Parte III)**

- El uso de lenguaje indebido en clase es está estrictamente prohibido.
- Tratar con respeto y amabilidad a sus compañeros y docente.
- Evitar al máximo el uso de dispositivos móviles en el horario de clase y recordar utilizar el modo silencio antes de comenzar la clase.
- En caso de ser necesario contestar una llamada o mensaje, por favor retirarse del salón para ello.
- El estudiante es responsable de hacer el uso adecuado de la bibliografía del curso para complementar el contenido entregado en clase (se recomienda consultar la bibliografía en inglés).

Autor: Prof. Pedro Atencio

Metodología

Por parte del profesor:

- Sesiones magistrales.
- Sesiones de taller con acompañamiento del profesor.
- Planteamiento de talleres (evaluación de la asignatura) después de que cada tema es completamente presentado.

Por parte del estudiante:

- Lectura de la referencia de consulta para cada tema.
- Entrega de los talleres planteados por el profesor en la fecha especificada.